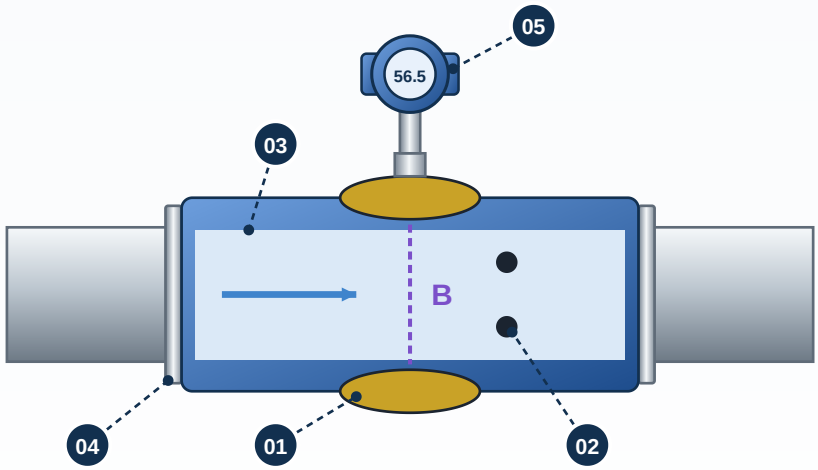
# Medidor eletromagnético

A lei de Faraday transforma velocidade do líquido em tensão.




**01 Bobinas**
Criam o campo magnético B através do tubo.

**02 Eletrodos**
Captam a tensão induzida: U = k · B · v · D.

**03 Revestimento**
Interno isolante (PTFE, borracha) para não curto-circuitar o sinal.

**04 Aterramento**
Anéis ou eletrodo de terra: referência do fluido.

**05 Conversor**
Calcula a vazão e gera 4–20 mA, pulsos, rede.

**EXEMPLO NUMÉRICO**

| | |
|---|---|
| Tubo DN 100 | A ≈ 0,00785 m² |
| Velocidade | 2 m/s |
| Q = v · A | 0,0157 m³/s |
| Vazão | ≈ 56,5 m³/h |

**CADEIA FUNCIONAL**

Líquido condutivo → Campo B → Tensão induzida → Conversor → m³/h

**ATENÇÃO**
Tubo parcialmente cheio ou fluido não condutivo (óleo) dão leitura errada.

**PONTO-CHAVE**
Sem partes móveis e sem perda de carga.